Adversarially Robust Intrusion Detection System

Deep Learning en Cybersécurité — Projet 1

Zakariya El Mansouri

ICCN-INE2

Avril 2026

Plan

1. Contexte et Threat Model
2. Dataset et Prétraitement
3. Modèle Baseline
4. Attaques Adversariales
5. Défenses
6. Comparaison et Résultats
7. Conclusion

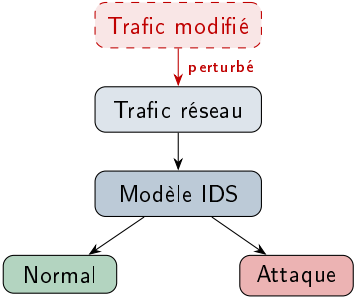
Problématique

Système de Détection d'Intrusion (IDS)

- Surveille le trafic réseau
- Détecte les connexions malveillantes
- Baseé sur l'apprentissage automatique

Problème : exemples adversariaux

Un attaquant peut modifier légèrement son trafic pour tromper le modèle tout en maintenant l'efficacité de l'attaque.



Threat Model

✓ Features manipulables (14/42)

L'attaquant contrôle le timing et le volume :

`dur, spkts, dpkts, sbytes, dbytes, sttl, sload, dload, sinpkt, dinpkt, sjit, djit, smean, dmean`

× Features non manipulables

Changer ces valeurs briserait l'attaque :

`proto, service, state, srcip, dstip, dport`

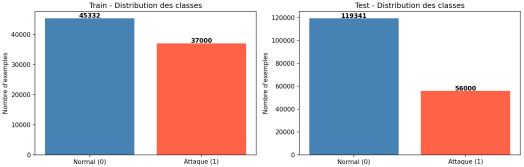
Modèle de l'attaquant

- **White-box** : accès complet au modèle (gradients disponibles)
- **Objectif** : faire classer une attaque comme trafic normal (*evasion*)
- **Budget** : perturbation bornée par ε en norme ℓ_∞

Dataset UNSW-NB15

Caractéristiques

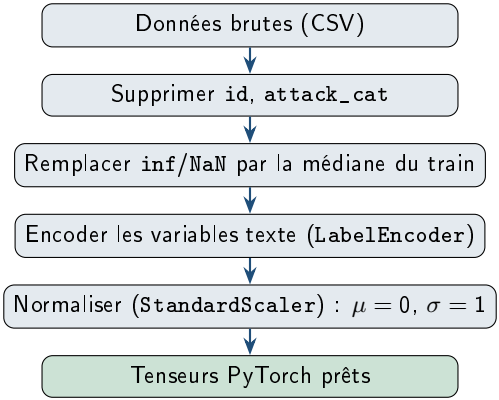
- Trafic réseau réel capturé en laboratoire
- 9 types d'attaques (DoS, Exploits, Backdoors, ...)
- **42 features** par connexion



Ensemble	Exemples	Attaques
Train	82 332	55.1%
Test	175 341	—

Classes bien équilibrées $\Rightarrow$ pas de biais.

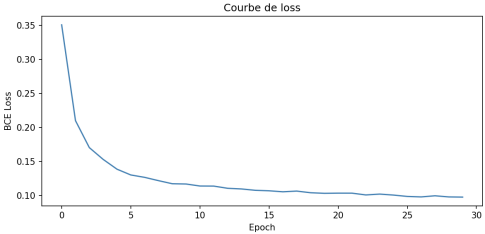
Pipeline de Prétraitement



Pourquoi normaliser ? Sans normalisation, `sbytes` $\in [0, 10^6]$ écrase `sttl` $\in [0, 255]$.

Architecture MLP

$$\underbrace{42}_{\text{input}} \xrightarrow{+\text{ReLU}+\text{Drop}} 128 \xrightarrow{+\text{ReLU}+\text{Drop}} 64 \xrightarrow{+\text{ReLU}} 32 \xrightarrow{+\sigma} 1$$



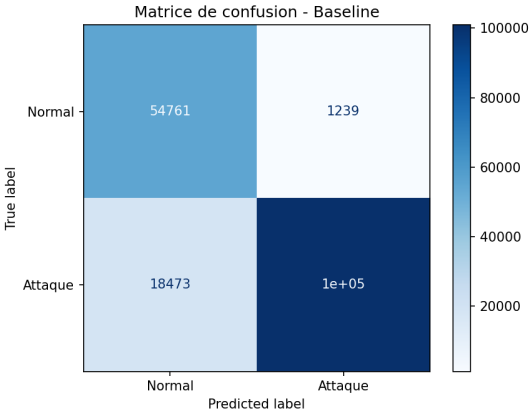
- **Dropout 0.3** : éteint 30% des neurones aléatoirement $\Rightarrow$ anti-surapprentissage
- **Sigmoid** : sortie $\in [0, 1]$, seuil 0.5
- Optimiseur Adam, $lr = 10^{-3}$, BCE Loss
- 30 epochs, batch 512

Résultats Baseline

Métriques sur données propres

F1-score	**0.9110**
Precision	0.9879
Recall	0.8452
PR-AUC	0.9881
Evasion Rate	15.5%

15.5% des attaques passent déjà sans modification !



FGSM — Fast Gradient Sign Method

Formule

$$X_{\text{adv}} = X + \varepsilon \cdot \underbrace{\text{sign}(\nabla_X \mathcal{L}(f(X), y))}_{\text{direction qui maximise l'erreur}} \cdot \underbrace{\text{m}}_{\text{masque manipulable}}$$

Algorithme :

1. Calculer la perte BCE sur l'exemple d'attaque
2. Backpropagate $\Rightarrow$ gradient des features
3. Perturber dans la direction du gradient
4. Appliquer uniquement sur les 14 features manipulables

Intuition

Le gradient dit *"si tu augmentes cette feature, le modèle se trompe davantage"*. On l'augmente de exactement ε.

PGD — Projected Gradient Descent

Formule

$$X^{(t+1)} = \Pi_{B(X,\varepsilon)}\left[X^{(t)} + \alpha \cdot \text{sign}(\nabla_{X^{(t)}}\mathcal{L}) \cdot \text{m}\right], \quad \alpha = \frac{\varepsilon}{T}$$

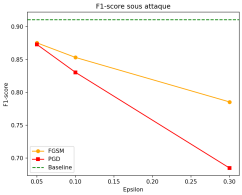
- FGSM itéré ($T = 10$ étapes)
- Après chaque pas, **projection** dans la boule ℓ_∞ de rayon ε
- Explore plus finement l'espace de perturbation
- Attaque de référence pour évaluer la robustesse

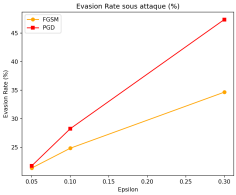
PGD > FGSM

FGSM fait un grand pas aveugle.
PGD fait 10 petits pas adaptés.

Résultats des Attaques ($\varepsilon = 0.1$)

Scénario	F1	Recall	Evasion%
Propres	0.9110	0.845	15.5%
FGSM	0.8533	0.752	24.8%
PGD	0.8402	0.732	**26.8%**





Conclusion

Sous PGD, 1 attaque sur 4 passe inaperçue. La précision reste élevée : les perturbations ne créent pas de faux positifs, elles font juste évader des vraies attaques.

Défense 1 — Adversarial Training

Principe

Re-entraîner le modèle sur un mix données propres + adversariales.

À chaque epoch :

1. Générer $X_{\text{adv}} = \text{FGSM}(X_{\text{train}}, \varepsilon{=}0.1)$
2. Batch mixte : 50% propres + 50% adversariaux
3. Mise à jour des poids

Le modèle apprend que l'attaque *et sa version modifiée* sont toutes les deux des attaques. $\Rightarrow$ frontière de décision plus large.

Trade-off

Entraînement plus difficile $\Rightarrow$ légère perte sur données propres.

F1 propres : 0.911 $\rightarrow$ **0.897**

Défense 2 — Feature Squeezing

Principe

Réduire la précision numérique pour effacer les petites perturbations **avant le modèle**.

$$X_{\text{sq}} = \frac{\left\lfloor \frac{X}{X_{\max}} \cdot 2^b + 0.5 \right\rfloor}{2^b} \cdot X_{\max}$$

Avec $b = 4$ bits $\Rightarrow$ **16 niveaux** de quantification.

Avant : `dur = 2.10183746`
Après : `dur = 2.09375`

La perturbation tombe dans le même niveau $\Rightarrow$ effacée.

Pourquoi ça marche

L'attaquant calcule sa perturbation en float32 ($\varepsilon \approx 10^{-2}$). Après quantification à 4 bits, cette précision est perdue.

Avantage

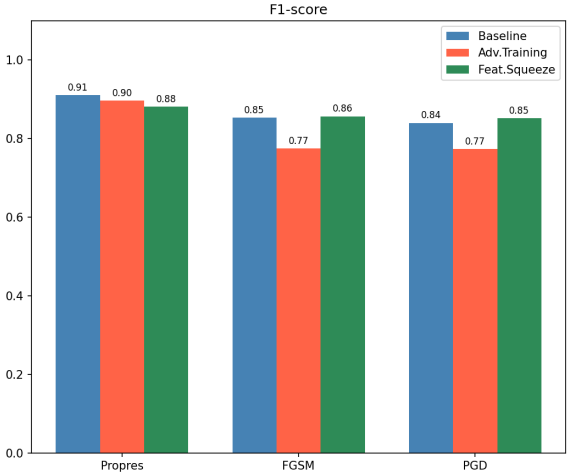
- Pas de re-entraînement
- Appliqué à l'inférence seulement
- Complémentaire à tout modèle

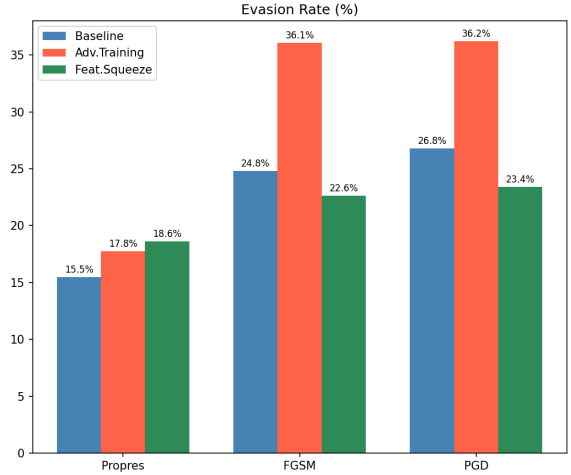
Tableau Comparatif Complet

Modèle	Scénario	F1	Precision	Recall	Evasion%
Baseline	Propres	0.9110	0.9879	0.8452	15.5%
Baseline	FGSM	0.8533	0.9864	0.7518	24.8%
Baseline	PGD	0.8402	0.9860	0.7320	26.8%
Adv. Training	Propres	0.8971	0.9868	0.8224	17.8%
Adv. Training	FGSM	0.7746	0.9831	0.6391	36.1%
Adv. Training	PGD	0.7738	0.9831	0.6380	36.2%
Feat. Squeezing	Propres	0.8818	0.9620	0.8140	18.6%
Feat. Squeezing	FGSM	0.8570	0.9602	0.7739	22.6%
Feat. Squeezing	PGD	**0.8519**	0.9597	0.7658	**23.4%**

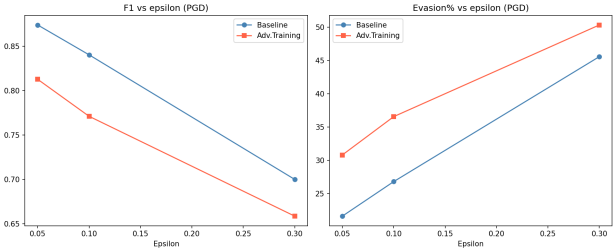
Le Feature Squeezing donne le meilleur compromis robustesse / performance.

Graphiques Comparatifs





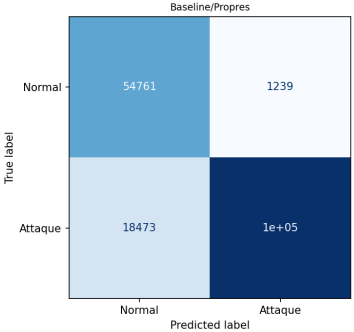
Robustesse vs Budget ε

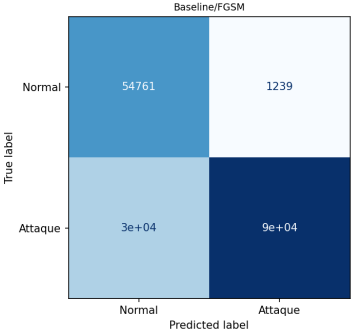


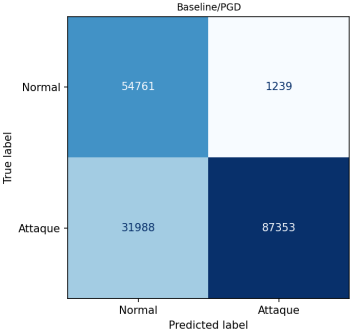
ε	**Baseline**	**Adv. Train.**
0.05	0.874	0.813
0.10	0.840	0.774
0.30	0.700	0.659

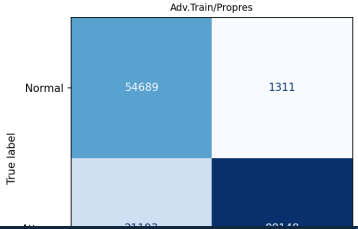
- Les deux modèles se dégradent avec ε
- L'adversarial training (10 epochs seulement) est moins robuste ici
- Avec 30 epochs + PGD dans l'entraînement, les résultats seraient meilleurs

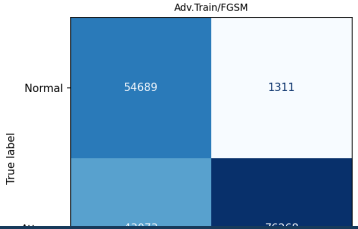
Matrices de Confusion

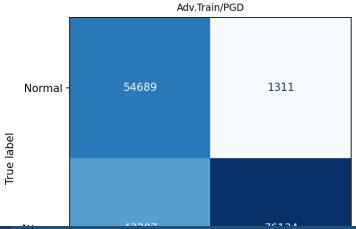












Conclusion

Ce qu'on a montré

- MLP baseline : F1 = **0.911** sur données propres
- FGSM/PGD font évader **27%** des attaques ($\varepsilon = 0.1$)
- **Feature Squeezing** : meilleure défense dans ce cadre (evasion 23.4%)
- L'adversarial training est limité par le nombre d'epochs (10 vs 30)

Perspectives

- Combiner les deux défenses
- Adversarial training avec PGD (pas seulement FGSM)
- Randomized smoothing (défense certifiée)
- Évaluation sur d'autres datasets (CICIDS, KDD)

Le trade-off fondamental

Robustesse $\uparrow$ $\iff$ Performance données propres $\downarrow$

Merci

Questions ?

Dataset	UNSW-NB15 (Moustafa & Slay, 2015)
FGSM	Goodfellow et al., ICLR 2015
PGD	Madry et al., ICLR 2018
Feat. Squeezing	Xu et al., NDSS 2018

Code : `github.com/zakeelm6/deep-learning-project-adversarial-IDS`